通用硬件低多边形资产设计规格

版本 1 • 2026 年 10 月 21 日 • 待你审阅

先学习 再做通用样例

目标是在 dot 云电脑上建立可复用的 Blender 低多边形工作流，为将来的硬件接线交互教学准备真实三维资产。先由学习代理研究并沉淀可测试的 SKILL，再制作原创通用样例，由你评分；通过后才考虑 RTDS 复刻。

本稿是供你确认方向的设计规格，不是实施计划。

首个样例是一组桌面设备

- 触发脉冲控制器：简洁机壳、可辨认的旋钮与按钮、示意信号输出端口。
- 示波器：屏幕、主要控制区和示意输入端口；屏幕波形只作视觉表达。
- 信号线：独立线身与两端接头，展示统一尺度及部件拆分，不表示已验证的电气连接。

三者采用原创通用造型，不仿造未见实物。尺寸是虚构概念设计，并非产品实测；具体尺寸在实施计划中确认。

统一的视觉方向

奶油色背景、细深色轮廓、正交或等距视角、低饱和哑光配色。以清楚的轮廓和必要细节识别设备，避免照片级材质和不可见内部结构。

推荐原生 Blender Python 构建、保留可编辑 .blend，以无界面 Cycles CPU 渲染预览。纯二维不满足未来三维交互需求，写实则偏离参考方向。轮廓线属于预览风格，不承诺直接随 GLB 导出。

学习成果必须能检验

研究分为几何与倒角法线、插画式材质与渲染、部件拆分与语义端口、glTF 导出与质量检查。SKILL 应记录适用条件、操作约定、失败样例和验证方法，而不只是收集教程。SKILL 草稿须由样例验证。

已确认云端 Blender 4.3.2 可用，并测试过 Cycles CPU 渲染；未暴露 GPU。尚未制作项目模型或运行生产资产 QA。

技术约定与交付物

坐标和部件约定

以下为拟定规范：以米为单位，对象尺度归一为 1。Blender 使用右手坐标、Z 轴向上，设备正面朝 -Y，X 轴指向正面视图的右侧。

根节点原点设于设备落地面中心；活动部件设置真实运动轴心，端口设置独立锚点。机壳、旋钮、按钮、端口和线缆接头分别命名，分配稳定的资产、部件和端口 ID。

GLB 导出时使用明确的坐标转换；重新导入后检查前向、上下方向、尺寸和锚点，不以“导出成功”代替验证。

几何预算和表现

拟定三角面目标：控制器不超过 5,000，示波器不超过 8,000，信号线不超过 2,000，整组不超过 15,000。按应用修改器后的导出网格统计；这些是目标，不是结果。

以 1 至 2 段倒角、有限哑光色板及清晰法线为主。优先保留轮廓、端口和操控件，省去不影响识别的隐藏细节。

每个样例的拟定交付

- 原生 .blend 与可重复运行的 Blender 构建脚本。
- .glb、正面及多角度 PNG、线框视图。
- QA 清单：版本、单位、面数、材质、部件与端口 ID，以及各项检查结果。
- 来源清单：参考 URL、访问日期、观察视角、尺寸依据、许可状态和仍未知的信息。

参考用于提炼视觉规律，不复制资产或代码，不分发截图。许可未确认就明确记录；未见的背面端口不凭空补成产品事实。

保存位置

hardware-3d-assets 仅作云端本地暂存，不等于持久备份。私有 GitHub 仓库等你回到电脑再创建；未来以 generic/ 与 rtds/ 分区保存通用及 RTDS 资产。

验收与后续边界

为将来接线预留信息

模型外观与电气语义分开记录。端口记录资产、部件和端口 ID，物理连接器类型、信号类型、方向、电气约束，以及局部位置和法线；未知项明确标为未知，不猜测电压或引脚定义。

相同连接器不等于可以安全互连。这一阶段只准备结构和元数据，不实现电气仿真，不提供真实设备接线教程。

样例完成后检查什么

以下是拟定验收项，目前均未运行：

- .blend 可重新打开；GLB 重新导出及导入，材质关联完整。
- 核对尺度、朝向、法线、根节点、活动轴心、端口锚点和稳定 ID。
- 统计导出网格面数与独立部件数量，核对预算。
- 检查正面、多角度和线框，排查穿插、缺面、异常阴影与端口歧义。
- 复跑构建脚本并核对来源；失败项记录原因，修正后复检。

由你给分并明确确认

每项 1 至 5 分：外观一致性、识别细节、端口可读性、活动部件准备、复用便利性。1 分为明显不足，3 分为可用但需改进，5 分为达到预期。

分数用于改进，不自动通过。须你明确接受；否则先修改并复评，不进入 RTDS。

之后再扩展范围

后续通用练习可覆盖 MCU、FPGA、电源、继电保护装置（relay）、外部控制器和光纤，每轮仍需检查及你的评分。RTDS 另立规格，先补足照片与尺寸证据；交互网站另行设计，本阶段不建站。

这次需要你确认

请确认三件套、视觉方向、资产约定和评分方式。批准本稿只进入实施计划；计划仍需你审阅并选择执行方式。本次不授权建模、建仓库或发布。